Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

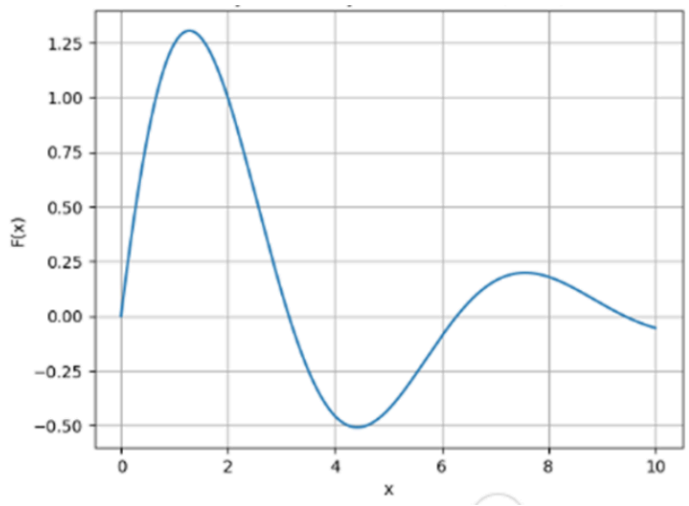
Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

24 de Abril De 2026

Trayectoria 1:

x=[0 a 10]

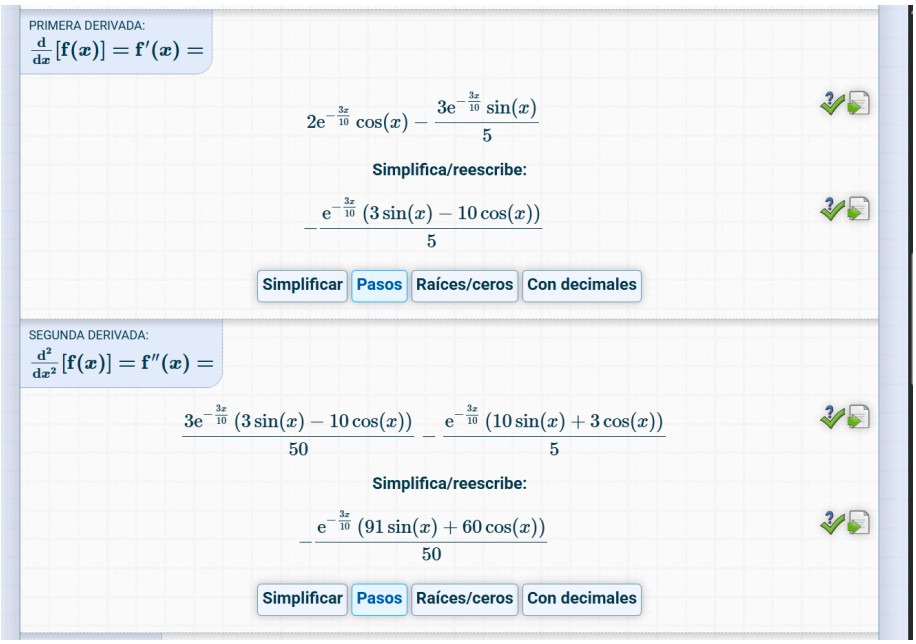
f(x)= 2sen(x)e^(-0.3x)



En este script, se implementó un modelo cinemático de robot diferencial para que el Puzzlebot siga una trayectoria de tipo oscilatoria amortiguada, definida por la función

$$f(x)= 2sen(x)e^{(-0.3x)}$$

El núcleo del algoritmo reside en la generación de velocidades de referencia (u, w) mediante el cálculo analítico de la pendiente y la curvatura de la función deseada, lo cual permite que el robot oriente su chasis de forma tangente a la curva en cada instante de tiempo. A través de un bucle de simulación, se integran las ecuaciones de movimiento para estimar la pose del robot en el plano, validando el comportamiento del sistema mediante una animación que contrasta el punto de control ideal con la salida real del modelo.



Trayectoria 2:

TRAMO 1:

x=[0 ≤x<3]

f1(x)=0.5x^2

TRAMO 2:

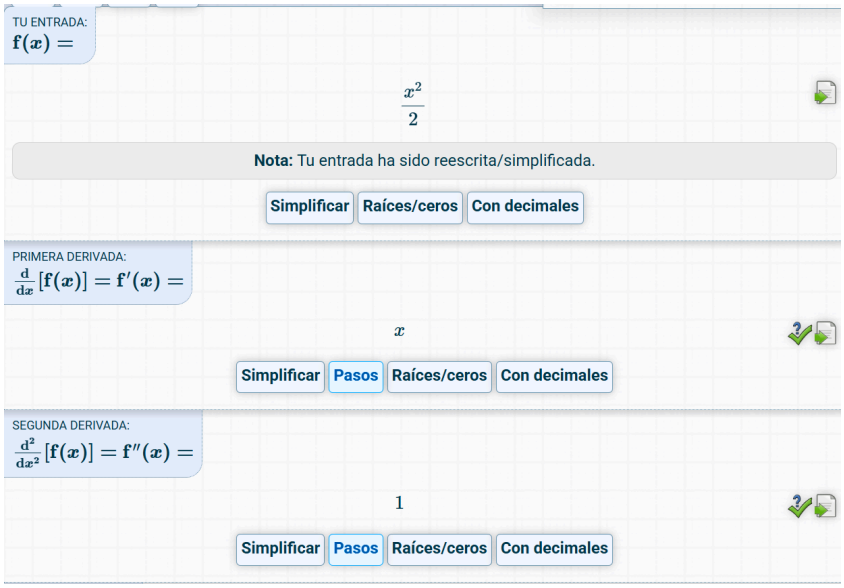
x=[3≤x<7]

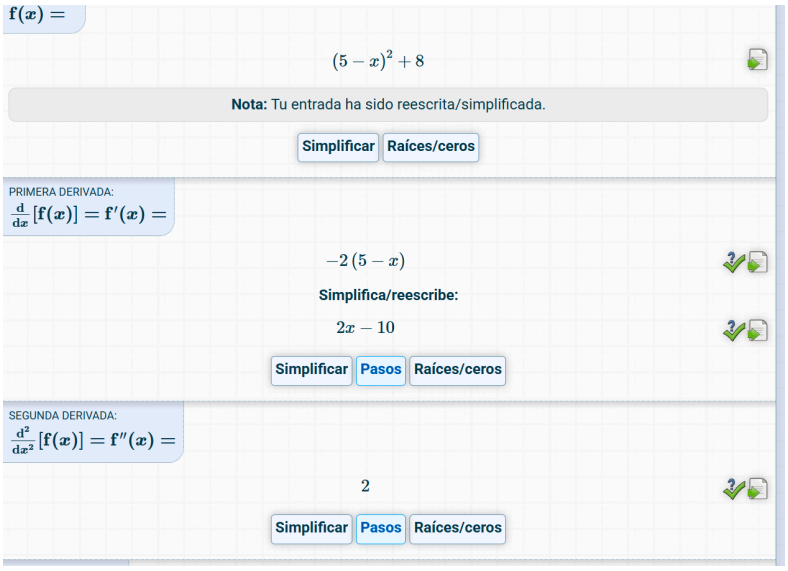
f2(x)= ⟦-(x-5)⟧ ^2+8

TRAMO 3:

x=[7≤x≤10]

f3(x)= ⟦2e⟧ ^((x-7)) cos(x-7)





PRIMERA DERIVADA:

$$\frac{d}{dx}[f(x)] = f'(x) =$$

$$2\cos(x-7)\,e^{x-7} - 2\sin(x-7)\,e^{x-7}$$

Simplifica/reescribe:

$$-2\left(\sin(x-7) - \cos(x-7)\right)e^{x-7}$$

Simplificar | Pasos | Raíces/ceros

SEGUNDA DERIVADA:

$$\frac{d^2}{dx^2}[f(x)] = f''(x) =$$

$$-2\left(\sin(x-7) + \cos(x-7)\right)e^{x-7} - 2\left(\sin(x-7) - \cos(x-7)\right)e^{x-7}$$

Simplifica/reescribe:

$$-4\sin(x-7)\,e^{x-7}$$

Simplificar | Pasos | Raíces/ceros